

# 『도전! K-스타트업 2025』 혁신창업리그(일반리그) 창업아이템 개요(요약)

## 창업 아이템명

" Education Builder Studio "

지식과 가치를 나누는 [AI 기반 교육과정 개발 지원 및 공유 플랫폼]

<배움과 가르침의 순환, 동반성장의 가치 실현>

국내 프리랜서 강사들은 주로 강의 기회 확보에 에너지를 집중해야 하는 시장 환경에 놓여 있다.

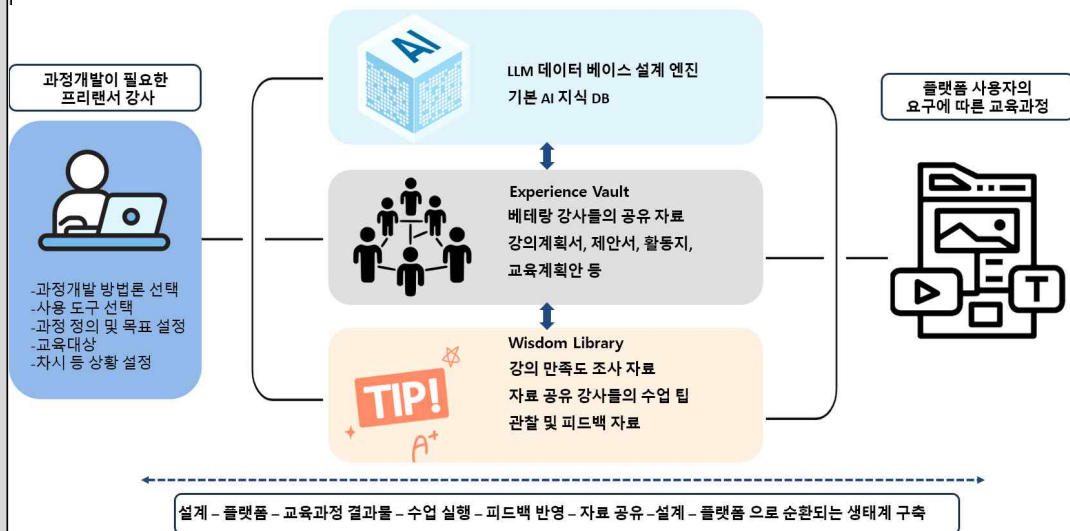
- 초.중고 학생 대상 교육 관련 외부 강사들은 일회성, 또는 기간 설정 계약 형태의 프리랜서 강사가 대부분임.
- 강사의 교수 학습 전문성, 교육과정 설계역량 강화가 체계적으로 이루어지기 어려운 환경임
- 인정받는 프리랜서 강사들이 축적해온 강의자료와 수업 노하우등이 사장되고 이들의 창의적 기여와 설계역량은 정당한 보상을 받지 못하고 소멸됨

[참고자료 : 평생교육 프리랜서 강사의 강의경험 의미 탐구 (박경은, 2022) 외 5편의 연구 논문 및 한국강사신문 기사등]

- ▶ 프리랜서 강사들이 자신의 주제, 도구, 학습자 대상에 맞는 교육과정을 능동적으로 설계할 수 있도록 지원하며 베테랑 강사의 경험과 지혜를 체계적으로 공유하고, 공정한 평가와 보상하는 시스템이 필요함

## 주요 기능 및 특징

## 창업아이템 소개



## 플랫폼 개발 이후 추가 전략

- 활동지, 미션 매트등 콘텐츠 쇼핑물
- 메타버스 기반 모의 수업 시뮬레이션 기능 추가
- 제공자와 사용자의 학생 만족도 조사 결과를 반영한 예측 모델 개발
- ▶ 단순 자료 제공이 아니라

'AI 기반 교육과정 설계 + 경험의 자산화 + 모의 수업 시뮬레이션(데이터기반)+ 공정한 보상'을 통합한 최초의 교육 설계 플랫폼.

| 구 분   | 요 약                        |
|-------|----------------------------|
| 문 제 1 | 프리랜서 강사의 개별 설계역량 개발의 어려움   |
| 문 제 2 | 베테랑 강사의 경험 자산 소멸 및 보상의 어려움 |

#### 문제 1: 프리랜서 강사의 독자적 교육과정 설계역량 부족

- 국내 프리랜서 강사들은 강의 기회 확보에 에너지를 집중해야 하는 환경에 놓여 있음
- 생계형 강의 활동 중심 구조로 인해, 전문성 강화나 독자적 교육과정 설계역량 개발은 체계적으로 이루어지지 못함
- 강의자료, 수업 설계 능력은 스스로 개발하기 어려워 기존 교구나 플랫폼 제공 자료에 의존하는 경향이 강함
- 차별화된 수업 설계 능력 부재로 인해 경쟁력 확보가 어려워지고 이는 학습자의 만족도와 교육 성과에도 영향을 미침

▶ 문제 요약: 강사의 개별 설계역량 부족 → 독자적 성장과 차별화된 수업 운영에 한계 발생.

#### 문제 2: 베테랑 강사의 경험 자산 소멸 및 보상 부재

- 오랜 기간 축적된 베테랑 강사의 수업자료, 설계 노하우, 교육 경험이 플랫폼화되지 못하고 개인 소유에 머무름.
- 강사의 경력단절, 이직 등으로 인해 축적된 경험 자산이 체계적으로 전수되지 못하고 소멸되는 문제 발생.
- 지식·경험 콘텐츠에 대한 공식적 평가나 보상 시스템이 부재하여 강사의 창의적 기여가 경제적으로 인정받지 못함.
- 결과적으로 교육 현장에서 가치 있는 경험이 사장되고 시장 전체의 성장도 저해됨.

▶ 문제 요약: 강의 경험과 노하우의 자산화 실패 → 교육자산 순환 및 공유 생태계 부재

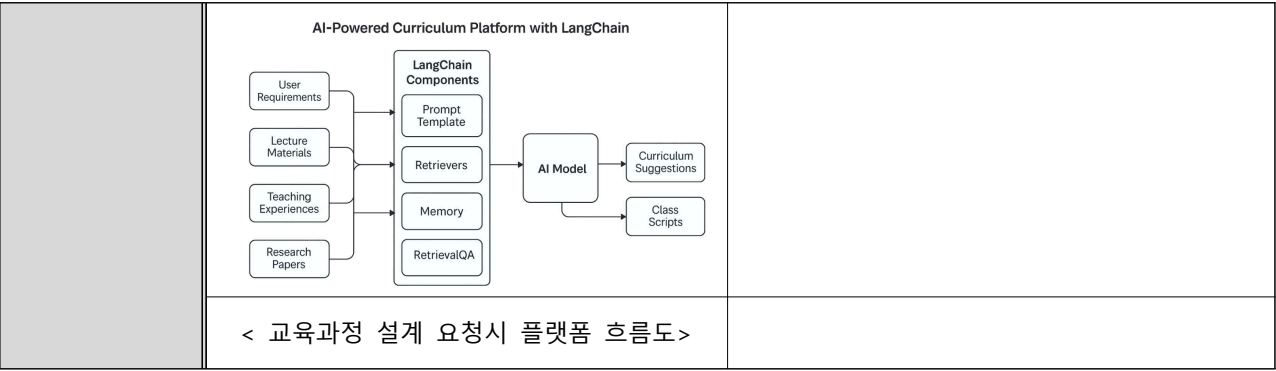


< 학교 현장의 프리랜서 외부 강사들은 다양한 형태의 교육과정을 요구받음 >

| 문제점                        | 대응 해결방안                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프리랜서 강사의 독자적 교육과정 설계 역량 부족 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- AI 기반 교육과정 설계 추천 시스템 제공</li> <li>- 대상, 교구, 주제별 설계 템플릿 지원</li> <li>- 백워드 설계 등 다양한 교육 방법론 적용</li> <li>- 수업 준비를 지원하는 스크립트 및 활동지 자동</li> </ul> |



|                        | <div> <div></div> <div>: 학생 반응 예측 모델과 만족도 조사 항목 추천</div> </div> <div> <div>▶ 차별성</div> <div> <div>- 기존 교육 플랫폼이 교구사 의존형 수업 자료 제공에 그친다면 'Education Builder Studio' 는 강사 스스로 성장할 수 있도록 교육과정 설계, 실습, 경험 공유, 보상 구조까지 아우르는 차별화된 통합 플랫폼</div> <div>- 개별 강사의 노하우와 지식을 전달받는 온라인 학습 플랫폼이 아님</div> <div>- 함께 활동하는(경쟁관계) 강사에게 배우거나 공유하는 불편함을 해소</div> <div>- 추천으로 설계된 교육과정을 플랫폼의 AI 데이터를 통하여 예상되는 학생의 반응과 자료 제공자에게 피드백과 검증을 받음</div> <div>- 노력과 시간의 결과물인 지적 재산에 대한 정당한 보상과 가치의 공유</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>현황 및 구체화 방안</div> | <div>▶ 에듀이노랩 2024년 교육과정 개발 매출 : 28,000,000(원)</div> <table> <tr> <th>구분</th><th>세부 내용</th></tr> <tr> <td>아이디어 고도화</td><td> <div>- "지혜 설계자와 성장 디자이너의 연결"이라는 플랫폼 철학 정립</div> <div>- 프리랜서 강사 대상 설문 및 현장 인터뷰 실시 (협력 강사 풀 활용)</div> <div>- AI 기반 설계, 기여도 분석, 리워드 연동 등 핵심 기능 정의</div> </td></tr> <tr> <td>기능 설계</td><td> <div>- 주요 기능 흐름 시나리오 작성</div> <div>- 콘텐츠 분석 → 유사 콘텐츠 추천 → 설계 템플릿 자동화 → 리워드 산정 → 모의수업 시뮬레이션 흐름 도식화</div> </td></tr> <tr> <td>자료 수집 및 파일럿 콘텐츠 구축</td><td> <div>- 실제 강사 제공 강의계획서, PPT, 수업 스크립트, 활동지 등 100종 이상 확보 완료</div> <div>- 베테랑(10년이상경력) 협업 강사 5인의 수업 자료로 AI 분석 테스트 : 퓨처메이커스교육협동조합 협력 강사풀 20여명 자료 수집중</div> </td></tr> <tr> <td>기술 스택 준비</td><td> <div>- 설계 템플릿 자동화: Rule 기반 Prompt Chaining 시나리오</div> <div>- GPT 기반 스크립트 자동 생성 모델 실험 진행</div> </td></tr> <tr> <td>리워드 분배 알고리즘 설계</td><td> <div>- LangChain 모듈 테스트</div> <div>- 자료 사용률 기반 상위 10명에 한해 정규화 보상하는 분배모델 설계 완료, 일정 비율 리워드도 고려</div> <div>- 분배율 산정, 자동 계산 알고리즘 구조화</div> </td></tr> <tr> <td>AI 모의수업 시뮬레이션 기획</td><td> <div>- 가상 학습자가 수업에 반응하고 질문하는 시뮬레이션 구조 시안 완성</div> <div>- 전문 콘텐츠 기획자 섭외 및 아이디어 구체화 중</div> </td></tr> </table> | 구분 | 세부 내용 | 아이디어 고도화 | <div>- "지혜 설계자와 성장 디자이너의 연결"이라는 플랫폼 철학 정립</div> <div>- 프리랜서 강사 대상 설문 및 현장 인터뷰 실시 (협력 강사 풀 활용)</div> <div>- AI 기반 설계, 기여도 분석, 리워드 연동 등 핵심 기능 정의</div> | 기능 설계 | <div>- 주요 기능 흐름 시나리오 작성</div> <div>- 콘텐츠 분석 → 유사 콘텐츠 추천 → 설계 템플릿 자동화 → 리워드 산정 → 모의수업 시뮬레이션 흐름 도식화</div> | 자료 수집 및 파일럿 콘텐츠 구축 | <div>- 실제 강사 제공 강의계획서, PPT, 수업 스크립트, 활동지 등 100종 이상 확보 완료</div> <div>- 베테랑(10년이상경력) 협업 강사 5인의 수업 자료로 AI 분석 테스트 : 퓨처메이커스교육협동조합 협력 강사풀 20여명 자료 수집중</div> | 기술 스택 준비 | <div>- 설계 템플릿 자동화: Rule 기반 Prompt Chaining 시나리오</div> <div>- GPT 기반 스크립트 자동 생성 모델 실험 진행</div> | 리워드 분배 알고리즘 설계 | <div>- LangChain 모듈 테스트</div> <div>- 자료 사용률 기반 상위 10명에 한해 정규화 보상하는 분배모델 설계 완료, 일정 비율 리워드도 고려</div> <div>- 분배율 산정, 자동 계산 알고리즘 구조화</div> | AI 모의수업 시뮬레이션 기획 | <div>- 가상 학습자가 수업에 반응하고 질문하는 시뮬레이션 구조 시안 완성</div> <div>- 전문 콘텐츠 기획자 섭외 및 아이디어 구체화 중</div> |
| 구분                     | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| 아이디어 고도화               | <div>- "지혜 설계자와 성장 디자이너의 연결"이라는 플랫폼 철학 정립</div> <div>- 프리랜서 강사 대상 설문 및 현장 인터뷰 실시 (협력 강사 풀 활용)</div> <div>- AI 기반 설계, 기여도 분석, 리워드 연동 등 핵심 기능 정의</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| 기능 설계                  | <div>- 주요 기능 흐름 시나리오 작성</div> <div>- 콘텐츠 분석 → 유사 콘텐츠 추천 → 설계 템플릿 자동화 → 리워드 산정 → 모의수업 시뮬레이션 흐름 도식화</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| 자료 수집 및 파일럿 콘텐츠 구축     | <div>- 실제 강사 제공 강의계획서, PPT, 수업 스크립트, 활동지 등 100종 이상 확보 완료</div> <div>- 베테랑(10년이상경력) 협업 강사 5인의 수업 자료로 AI 분석 테스트 : 퓨처메이커스교육협동조합 협력 강사풀 20여명 자료 수집중</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| 기술 스택 준비               | <div>- 설계 템플릿 자동화: Rule 기반 Prompt Chaining 시나리오</div> <div>- GPT 기반 스크립트 자동 생성 모델 실험 진행</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| 리워드 분배 알고리즘 설계         | <div>- LangChain 모듈 테스트</div> <div>- 자료 사용률 기반 상위 10명에 한해 정규화 보상하는 분배모델 설계 완료, 일정 비율 리워드도 고려</div> <div>- 분배율 산정, 자동 계산 알고리즘 구조화</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| AI 모의수업 시뮬레이션 기획       | <div>- 가상 학습자가 수업에 반응하고 질문하는 시뮬레이션 구조 시안 완성</div> <div>- 전문 콘텐츠 기획자 섭외 및 아이디어 구체화 중</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |
| <div>이미지</div>         | <div> <div> <div>파트너 강사</div> <div>교육 과정 자료 경험..</div> <div>스크립트 철학..</div> <div>교육과정제안</div> <div>E.B.S</div> <div>과정 개발 강사</div> </div> <div> <div>제공자</div> <div>리워드</div> <div>10%</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> <div>제공자</div> </div> </div> <div> <div>[ 플랫폼의 소개 이미지]</div> <div>[ AI 기반 분배 알고리즘 기능도 예시]</div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |                                                                                                                                                      |       |                                                                                                         |                    |                                                                                                                                                       |          |                                                                                               |                |                                                                                                                                        |                  |                                                                                           |



# 1. 문제인식 (Problem)

## 1-1. 창업아이템의 개발 배경 및 필요성

|                                                                |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Education Builder Studio<br>지혜를 설계하고, 경험을 공유하며, 교육의 미래를 함께 짓다. |                                                                                                                 |
| 항 목                                                            | 내용 요약                                                                                                           |
| 핵심 철학                                                          | " 지식과 지혜의 공유, 존중, 보상, 순환을 실현하는 교육 생태계 "                                                                         |
| 베테랑 강사의 역할                                                     | - 수업자료, 수업 흐름, 고민의 흔적까지 전수<br>- 후배 강사의 성장 지원과 교육 콘텐츠 유산화                                                        |
| 신규 강사의 성장 경로                                                   | - AI 설계 도우미 + 베테랑 자료 추천<br>- 실전 중심 수업 준비 + 수업 매칭 기회                                                             |
| 학습자 대상 가치                                                      | - 전문성과 경험이 담긴 수업 제공<br>- 더 정제된 콘텐츠, 더 몰입감 있는 수업 경험                                                              |
| 콘텐츠 보호 및 보상 구조                                                 | - 자료 사용료 기반 기여도 추적<br>- 리워드 자동 정산 + 명예 설계자 제도                                                                   |
| 콘텐츠 마켓플레이스                                                     | - 실습 키트, 활동지, 대회 시나리오 등 유통<br>- 강사 간 직접 판매 / 플랫폼 수수료 모델                                                         |
| 협업 기능                                                          | - 콘텐츠 기반 수업 제안 및 매칭<br>- 자료 제공자인 베테랑 강사의 요청에 따른 신규 강사 매칭 가능<br>- 추후 교육과정 개발 협업툴 기능 추가 (베테랑강사와 신규강사의 협업 개발 프로젝트) |
| 장기 목표                                                          | - 교육자 중심 창작 생태계 완성<br>- 국내외 교육 콘텐츠 수출 플랫폼으로 확장<br>- 교육 프로그램 개발 전문 협업등 통합 시스템 구축                                 |

□ (현황) 국내 프리랜서 시장에 대한 정확한 통계는 없지만 약 400만명(일하는 시민연구소, 2022)으로 추정하고 그중 교육, 컨설팅, 연구, 법률등 서비스 관련 업종의 비율이 약 30%로 가장 많으며 특히 프리랜서 강사의 수를 10만명 이상으로 추정함 (출처: 교육부·한국직업능력연구원 추정)

○ (문제 1) 프리랜서 강사의 독자적 교육과정 설계역량 부족

- 국내 프리랜서 강사들은 강의 기회 확보에 에너지를 집중해야 하는 환경에 놓여 있음
  - 생계형 강의 활동 중심 구조로 인해, 전문성 강화나 독자적 교육과정 설계역량 개발은 체계적으로 이루어지지 못함
  - 강의자료, 수업설계 능력은 스스로 개발하기 어려워 기존 교구사나 플랫폼 자료에 의존하는 경향이 강함.
  - 차별화된 수업 설계 능력 부재로 인해 경쟁력 확보가 어려워지고 있음.
- ▶ 문제 요약: 강사의 개별 설계 역량 부족 → 독자적 성장과 차별화된 수업 운영에 한계 발생

○ (문제 2) 프리랜서 강사의 경험 자산 소멸 및 보상 부재

- 오랜 기간 축적된 베테랑 강사의 수업자료, 설계 노하우, 교육경험이 플랫폼화되지 못하고 개인 소유에 머무름
  - 강사의 경력 단절, 이직 등으로 인해 축적된 경험 자산이 체계적으로 전수되지 못하고 소멸되는 문제 발생
  - 지식·경험 콘텐츠에 대한 공식적 평가나 보상 시스템이 부재하여 강사의 창의적 기여가 경제적으로 인정받지 못함
  - 결과적으로 교육 현장에서 가치 있는 경험이 사장되고 시장 전체의 성장도 저해됨
- ▶ 문제 요약: 강의 경험과 노하우의 자산화 실패 → 교육자산 순환 및 공유 생태계 부재.

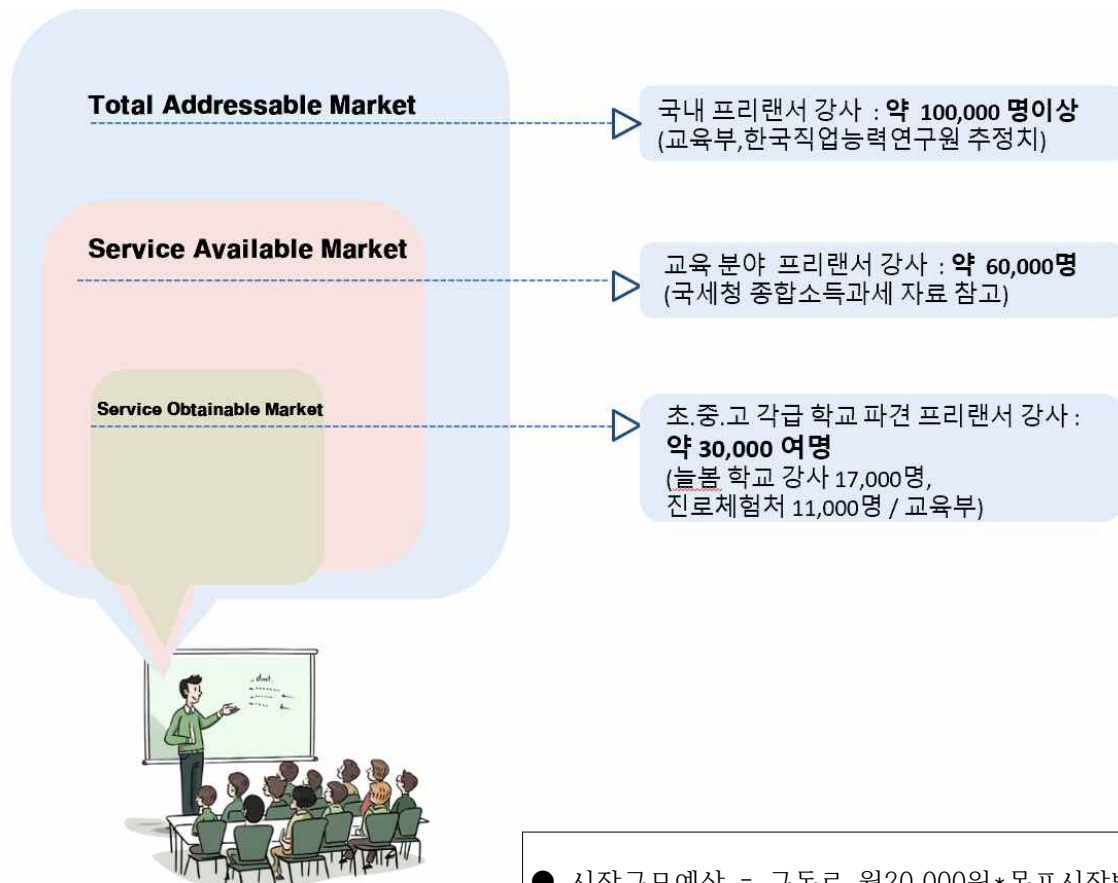
**Education Builder Studio**는

"혼자 준비하는 불완전한 수업" → "AI+지혜 기반 완성도 높은 수업"으로 진화시키고,  
"소멸되는 강의 경험" → "공유되고 보상받는 지혜 자산"으로 전환하는  
새로운 교육 생태계를 구축합니다

## 1-2. 창업아이템의 목표시장 분석

| 항 목        | 내 용                                                                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전체 시장 규모   | - 국내 프리랜서 강사 약 <b>10만 명</b> 이상 추정 (출처: 교육부·한국직업능력연구원 추정)<br>- 방과후학교, 자유학기제, 진로체험, 메이커·코딩교육 중심의 학교 교육시장<br>약 <b>30,000명(교육부 정책자료,2024년8월)</b> |
| 시장 상황 및 특성 | - 교구사는 콘텐츠를 제공하지만, 강사의 설계 역량 향상까지 지원하지 않음<br>- 강사들은 자체 콘텐츠를 보유하지만 공유·보상 구조 미비<br>- 설계 전문성보다 교구 운용 중심 수업이 대다수<br>- LMS 등 온라인 교육 콘텐츠 업체가 대부분   |
| 경쟁 강도      | - 콘텐츠 마켓플레이스(예: 티처빌, 클래스101 등)는 존재하지만 설계 중심, 기여도 기반, 모의수업 기능 등은 경쟁사는 미미함<br>- ‘Education Builder Studio’ “지혜 설계자·성장 디자이너” 구조의 플랫폼으로 차별화      |
| 고객 특성      | - 1인 강사 중심: 설계 역량과 수업 경험의 편차 큼                                                                                                               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신규 진입 강사는 '파일+강의 멘트+실제 흐름'까지 필요로 함</li> <li>- 교육학, 교육방법등의 전공자가 아닌 일반 강사 비율 높음</li> <li>- <u>가까운 강사들일수록 자료와 노하우 공유를 불편해 하는 경향이 많음</u></li> </ul>                                                                                                 |
| 향후 전망 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 늘봄 학교 확대, 디지털 새싹, 찾아가는 진로 체험 활동, 고교학점제 확산 등으로 수요자 맞춤형 설계 플랫폼 필요성 증가(교육부 정책 브리핑, 2024년8월)</li> <li>- "프리랜서 강사의 교수설계 플랫폼"이라는 블루오션 영역 형성</li> <li>- 교구사 콘텐츠 연계 시너지 기대</li> <li>- 플랫폼 데이터 기반 메타버스 모의 수업 시뮬레이션 ( 학습자와 관찰자 피드백으로 교육과정의 검증)</li> </ul> |



● 시장규모예상 = 구독료 월20,000원\*목표시장별 강사수

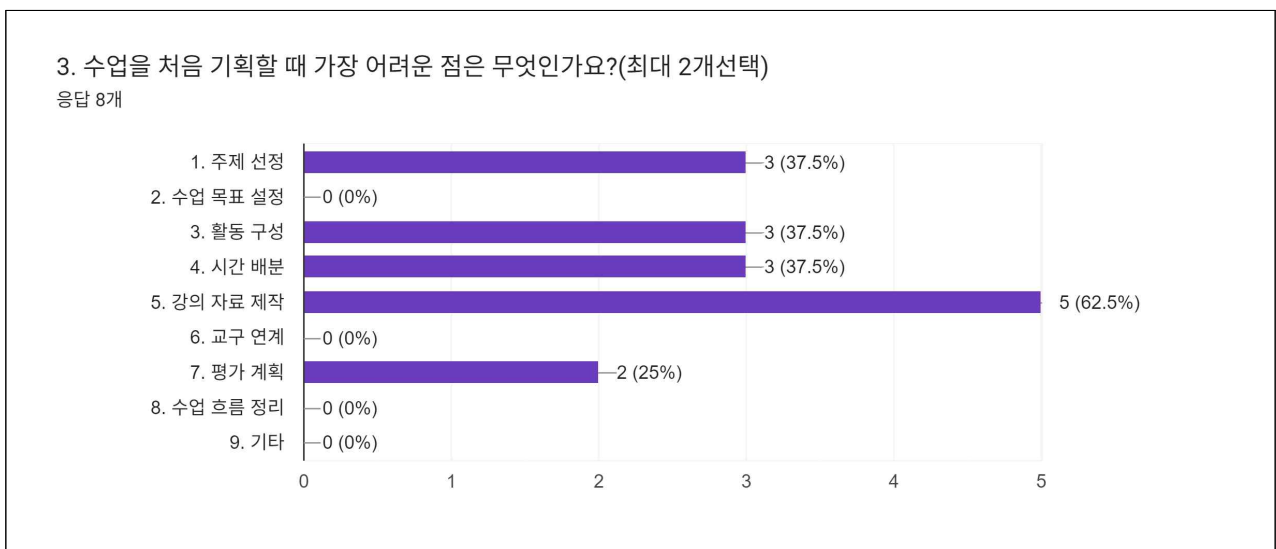
< 프리랜서 강사 시장>

## 2. 해결방안 (Solution)

## 2-1. 창업아이템의 현황(준비) 및 실현(구체화) 방안

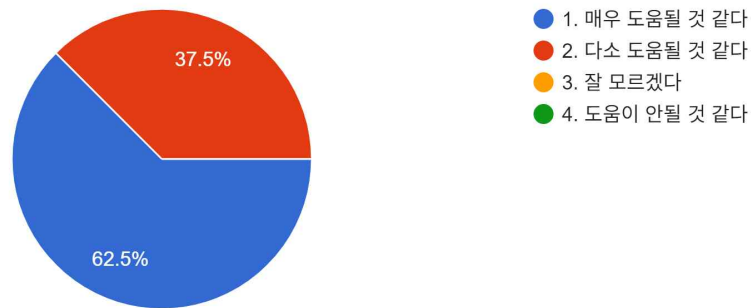
| 구분                 | 세부 내용                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 아이디어 고도화           | - "지혜 설계자와 성장 디자이너의 연결"이라는 플랫폼 철학 정립<br>- 프리랜서 강사 대상 설문 및 현장 인터뷰 실시(협력 강사 풀 활용)<br>- AI 기반 설계, 기여도 분석, 리워드 연동 등 핵심 기능 정의                                                                       |
| 기능 설계              | - 주요 기능 흐름 시나리오 작성<br>- 콘텐츠 분석 → 유사 콘텐츠 추천 → 설계 템플릿 자동화 → 리워드 산정 → 모의수업 시뮬레이션 흐름 도식화                                                                                                           |
| 자료 수집 및 파일럿 콘텐츠 구축 | - 실제 강사 제공 강의계획서, PPT, 수업 스크립트, 활동지 등 <b>100종 이상 확보 완료</b><br>- 베테랑(10년이상경력) 협업 강사 5인의 수업 자료로 AI 분석 테스트<br>- 퓨처메이커스교육협동조합 협력 강사풀 20여명 자료 수집중<br>- 교육전공 대학생(예비교원)활용 교육과정설계-피드백 과정을 통해 학습 데이터 확보 |
| 기술 스택 준비           | - 설계 템플릿 자동화: Rule 기반 Prompt Chaining 시나리오 구상<br>- GPT 기반 스크립트 자동 생성 모델 실험 진행<br>- LangChain 모듈 테스트                                                                                            |
| 리워드 분배 알고리즘 설계     | - 자료 사용률 기반 상위 10명에 한해 정규화 보상하는 분배모델 설계 아이디어<br>- 분배율 산정, 자동 계산 알고리즘 구조화                                                                                                                       |
| AI 모의수업 시뮬레이션 기획   | - 가상 학습자가 수업에 반응하고 질문하는 시뮬레이션 구조 시안 완성<br>- 전문 콘텐츠 기획자 섭외 및 아이디어 구체화 중                                                                                                                         |

□ (준비 사항 참고자료) 초기 프리랜서 강사 8인 설문 인터뷰 주요 항목





6. 수업을 설계하면서 다른 강사들의 경험(실패/성공)을 사용할수 있다면 얼마나 도움이 될 것 같나요?  
 응답 8개



8. 수업준비나 설계중 가장 어려웠던 점은 무엇이었나요?(자유 서술) / 5명 응답

- 수준별 강의 자료 개발
- 교구 준비 및 수업계획 작성 어려움
- 학생들과 수업중 활동 구성을 단계별로 나누어 체계적으로 접근하기 다소 어려움
- 자료 준비
- 시간 배분과 수업 계획을 잡고 흐름을 잡는게 어렵다

□ (해결 방안) AI 과정 설계 추천, 자료와 경험의 자산화·보상, 품질관리, 실습형 성장 지원

○ (방안 1) 프리랜서 강사의 독자적 교육과정 설계역량 부족

- AI 기반 교육과정 설계 추천 시스템 제공
- 대상, 교구, 주제별 설계 템플릿 지원
- 백워드 설계 등 다양한 교육방법론 적용
- 수업 준비를 지원하는 스크립트 및 활동지 자동 제공

○ (방안 2) 프리랜서 강사의 경험 자산 소멸 및 보상 부재

- 강의자료, 노하우를 플랫폼에 등록하여 자산화
- 콘텐츠 사용률 기반 기여도 분석 및 리워드 지급
- "지혜(경험) 설계자" 명예 시스템 운영
- 콘텐츠 거래 마켓(마켓플레이스) 연계 수익화 지원

○ (추가 제안)

| 문제점                          | 대응 해결방안                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강사 간 교육자료 품질 편차 심화           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 콘텐츠 등록 시 검수 및 품질 태그 부여</li> <li>- 우수 자료 큐레이션 및 추천 알고리즘 도입</li> <li>- 베스트 설계자 콘텐츠 집중 노출</li> </ul>                          |
| 수업 후 강사의 자기성장 (피드백 루프) 기회 부족 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메타버스 모의 수업 시뮬레이터 제공(AI 학생 반응기반)</li> <li>- 수업 리허설 후 몰입도, 질문 반응률 등 피드백 리포트 제공</li> <li>- 개선 포인트 제안으로 수업 역량 지속 강화</li> </ul> |

□ 각 단계별 MVP 추진 일정

| 구분         | 추진기간            | 내 용                                                                                                 | 비고      |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MVP<br>1단계 | 2025.04~2025.10 | - 사용자 입력 기반 설계 템플릿 자동 추천 기능 구현<br>- 콘텐츠 기여도 분석 및 리워드 계산 기능 개발<br>- 강사용 콘텐츠 등록 프로토콜 구축<br>- 반응형 웹페이지 | 외주/자체개발 |
| MVP<br>2단계 | 2025.11~2026.01 | - PPT 기반 스크립트 자동 생성기 연동<br>- 모의 수업 시뮬레이터 프로토타입 개발<br>- UI 전반 구조 정립 및 사용자 시나리오 테스트                   | 외주/자체개발 |

□ 자료 보안 계획안

| 보호 대상                        | 관리 방법                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 강의계획서, PPT, 스크립트, 활동지 등 제공자료 | - 모든 콘텐츠는 업로드 시 자동으로 <b>암호화 저장</b> (AES-256)<br>- 다운로드/복제 제한 설정 가능<br>- 콘텐츠 원본은 서버 접근 권한자만 열람 가능 |
| 기여도 분석 및 리워드 산정 데이터          | - 외부 API 호출 금지, 내부 서버에서만 처리<br>- 통계 결과만 외부에 제공, 원본 데이터 노출 방지                                     |

## 2-2. 창업아이템의 ESG 가치 실현 정도 및 경쟁력 확보방안

□ ESG 가치 실현 방안

| 항목                   | 실현 방안 및 설명                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 환경(Environment)      | - 디지털 기반 수업 설계로 종이·교재 소모 최소화<br>- 지역·시간·이동 제약 없는 <b>비대면 교육 설계</b> 환경구축<br>- 메타버스 기반 수업 시뮬레이션으로 <b>물리적 자원 소모 감소</b>                               |
| 사회(Social)           | - <b>프리랜서 강사 대상 설계 역량 향상</b> 기회제공<br>- 강사 간 지혜 공유 기반 <b>지식 불균형 해소</b><br>- <b>경력단절 여성, 은퇴 교사, 청년 강사</b> 등 다양한 교육자에게 수익 창출 기회 부여                  |
| 지배구조<br>(Governance) | - 콘텐츠 <b>사용 이력</b> 및 <b>기여도</b> 공개로 투명한 보상 시스템 구현<br>- AI가 자동 분석한 <b>자료 활용도</b> 기반 <b>리워드 분배</b> 로 공정성 확보<br>- 공급자 중심 교육시장을 <b>사용자 중심 구조로 혁신</b> |

□ 경쟁력 확보 방안

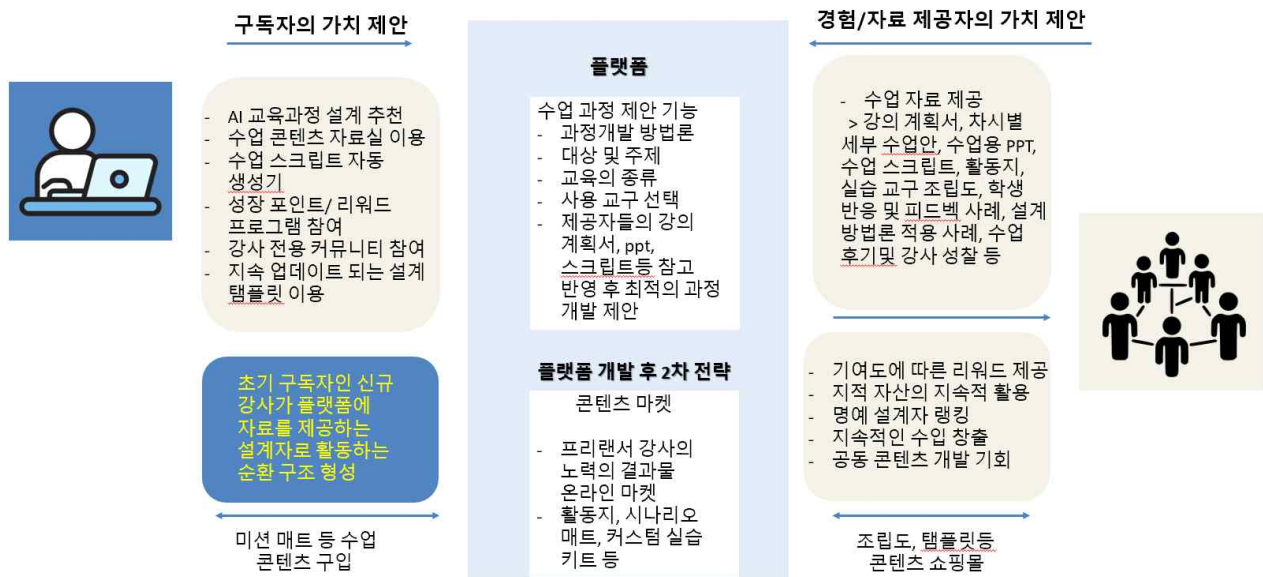
| 항목     | 경쟁 요소                              | 차별화 설명                                |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 기술 경쟁력 | AI 기반 설계 추천 / 스크립트 생성 / 콘텐츠 유사도 분석 | 단순 콘텐츠 검색을 넘어 '교육과정 흐름 설계'를 지원        |
| 시장 차별성 | 콘텐츠 마켓과 설계 플랫폼의 융합                 | 국내외에 유사 플랫폼 없음 (설계 + 모의수업 + 보상 구조 통합) |

|         |                                     |                                                            |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 데이터 축적력 | 수업자료, 활동, 질문, 반응, 루브릭 등 교육데이터의 정형화  | 향후 LLM 학습 데이터로 활용 가능 (Edu-AI 기반)                           |
| 사용자 신뢰도 | 기여도 기반 자동 리워드 + 공개 기록 기반 보상         | 콘텐츠 제공자와 수요자 모두에게 공정한 구조 제공                                |
| 확장 가능성  | 영어/일본어 UI + STEM 기반 해외 콘텐츠 크리에이터 연계 | 글로벌 설계 도구로의 확장 및 교사 커뮤니티 플랫폼화 가능<br>메타버스 기반 모의 수업 시뮬레이션 기능 |

### 3. 성장전략 (Scale-up)

#### 3-1. 창업아이템의 사업화 방안

##### 3-1-1. 비즈니스 모델(BM)



|         |                |
|---------|----------------|
| 수익 모델 1 | 사용자의 매월 정기 구독료 |
| 수익 모델 2 | 프리미엄 서비스 구독료   |
| 수익 모델 3 | 콘텐츠 마켓의 수수료    |

#### □구독료 및 수익화 모델 예상(안)

| 구분            | 내용                                                                                                   | 비고                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 초기 예상 구독료     | 월 15,000원 ~ 20,000원                                                                                  | 베이직 구독 기준, 월 1~2회 신규 설계 추천 포함 |
| 프리미엄 구독료 (추후) | 월 30,000원                                                                                            | 모의 수업 시뮬레이터, 고급 설계 템플릿 제공     |
| 구독자 혜택        | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 설계 추천 무제한</li> <li>콘텐츠 자료실 열람</li> <li>활동지 다운로드</li> </ul> | 강사 전용 커뮤니티 참여 가능              |

|                          |                                                                              |                         |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                          | - 스크립트 자동생성기 사용<br>- 메타버스 모의수업 시뮬레이터 (프리미엄)                                  |                         |
| <b>지혜 설계자 리워드(수익 배분)</b> | - 사용 콘텐츠별 기여도 기반 수익 분배<br>- 전체 구독료 수익 중 일정 비율(예: 30%)을 리워드 풀로 적립 후 분배        | 예시: 상위 10% 기여자 대상       |
| <b>콘텐츠 판매 수익</b>         | - 콘텐츠 마켓에서 실습 키트, 활동지, 시나리오 판매<br>- 판매 수익의 85% 강사 귀속, 15% 플랫폼 수수료            | 디지털 콘텐츠/<br>실물 키트 모두 적용 |
| <b>추가 명예 보상</b>          | - 월간 인기 콘텐츠 TOP 10 선정<br>- "지혜 명예 설계자" 배지 부여<br>- 플랫폼 내 노출 강화 및 B2B 제휴 기회 제공 | 명예 설계자 마케팅 캠페인 활용       |

| 시 점                   | 구독자 수 (예상) | 평균 구독료 (월) | 월 예상 매출액 (원) | 비고                     |
|-----------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 플랫폼 개발 직후 (2026년 1분기) | 200명       | 20,000원    | 4,000,000원   | 초기 베타 사용자를 통한 매출 시작    |
| 2026년 상반기 (2026년 6월)  | 500명       | 20,000원    | 10,000,000원  | 콘텐츠 확충 및 사용자 증가        |
| 2026년 하반기 (2026년 12월) | 1,200명     | 22,000원    | 26,400,000원  | 프리미엄 기능 오픈, 사용자 충성도 강화 |

□ 수익 모델 확장 전략 : 콘텐츠 마켓(몰)

| 구 분        | 설 명                                   |
|------------|---------------------------------------|
| 실습 키트      | 아두이노, 환경 측정기 등 직접 제작한 소형 실습 도구        |
| 활동지/워크북    | PBL 기반 프로젝트 활동지, 루브릭, 미션지             |
| 수업 플로우 콘텐츠 | 수업 흐름, 멘트, 질문, 피드백 사례 등을 포함한 수업 설계 세트 |
| 대회 시나리오    | 코딩·해커톤 대회용 시나리오, 문제지, 심사 기준표 등        |

#### ○ 기대효과

- 강사들의 자생적 콘텐츠 창작 및 수익 기반 마련
- 콘텐츠 확산 → 설계 활성화 → 플랫폼 체류시간 증대
- 신규 강사 진입 시 실습 자료 확보 부담 해소
- 나아가 B2B 납품형 실습키트 판매로 확대 가능성 확보

### 3-1-2. 목표시장 진출 방안

| 단계                     | 전략 내용                                                                                                                             | 기대 효과                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>① 초기 파일럿 확보</b>     | - 강사 커뮤니티(밴드/카페 등) 중심 1차 테스트 그룹 100명 모집<br>- 베테랑 강사 50명과 콘텐츠 제공 계약 후 마켓 오픈 (협력 업체)<br>- 교육관련 전공 대학생 멘토단 모집 아르바이트 형태의 파일럿 참여(예비교원) | -플랫폼 내 기초 콘텐츠 확보 및 초창기 후기 기반 입소문 확산<br>-예비 교원 아르바이트 형태의 참여로 초기 학습데이터 다수 확보로 모델 고도화<br>-예비교원 과정개발 실습 효과<br>-콘텐츠 다양성 확보 |
| <b>③ 교구사 및 교육기관 협업</b> | - 코딩·AI교구 유통사에 교육과정 설계 기능 연동 제안<br>- 지역 교육지원청, 진로체험지원센터                                                                           | 교구 연계 수업 자료 표준화 및 B2B 라이선스 수익 모델 확보                                                                                   |

|              |                                                       |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|              | 강사 연수 추진                                              |                                     |
| ④ 콘텐츠 마켓 고도화 | - 초보 강사를 위한 설계 패키지 상품 기획<br>- 인기 설계자의 수업자료 큐레이션, 시리즈화 | 반복 사용률 증가 및 콘텐츠 순환 활성화로 사용자 체류시간 증대 |

### 3-2. 사업 추진 일정

□ 사업 추진 일정

| 추진 내용                   | 추진 기간               | 세부 내용                                                                                                                                         |
|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1단계: 기획 및 1차 MVP        | 2025. 04 ~ 2025. 10 | - AI 기반 설계 템플릿 시나리오 확정<br>- 콘텐츠 등록 구조 및 리워드 분배 알고리즘 구현<br>- 강사 대상 요구조사 및 베타 테스트 설계                                                            |
| 2단계: 2차 MVP 개발 및 내부 테스트 | 2025. 11 ~ 2026. 01 | - AI 추천 및 스크립트 생성 기능 프로토타입 개발<br>- 콘텐츠 기여도 분석 및 리워드 계산 시스템 구현<br>- 메타버스 기반 모의수업 시뮬레이터 기획 및 1차 UI 완성                                           |
| 3단계: 파일럿 운영             | 2025. 12 ~ 2026. 02 | - 프리랜서 강사 100명 대상 파일럿 운영<br>- 실 사용 데이터 수집 및 기여도 반영율 테스트<br>- 교육전공 대학생(예비교원)의 과정 개발 아르바이트 형태로 참여하여 피드백과 데이터 확보)<br>- 수업 자료 마켓 오픈 (EduStore 베타) |
| 4단계: 고도화 및 외부 제휴 확대     | 2026. 03~           | - 사용자 피드백 반영하여 UX/UI 개선<br>- 수업 자료 마켓 오픈 (EduStore 베타)<br>- 리워드 시스템 정식화 및 설계 명예 시스템 도입                                                        |

### 3-3. 자금 소요 및 조달계획

□ 사업비 계획

| 구 분              | 세부 내용                               | 금액(천원) |
|------------------|-------------------------------------|--------|
| AI 개발비           | 설계 추천 기능, 스크립트 자동 생성, 기여도 분석 시스템 구현 | 40,000 |
| 콘텐츠 관리 및 플랫폼 구축비 | 사용자 UI/UX 설계, 콘텐츠 등록 시스템, 기여도 시각화 등 | 20,000 |
| 테스트 및 검증비        | 파일럿 강사 리워드, 설계 피드백 비용, 시장 반응 검증     | 10,000 |
| 마케팅 및 브랜딩 비용     | 초기 브랜드 로고, 슬로건, 홈페이지 및 피치덱 제작       | 7,000  |
| 운영비 및 예비비        | 사무 공간, 클라우드 서버, 문서화, 기타 관리비용        | 8,000  |
| 합계               |                                     | 85,000 |

□ 자금 조달 계획

| 조달계획             | 금액(원)      |
|------------------|------------|
| 자기 자본금           | 10,000,000 |
| 정부 지원금 및 사업화 지원금 | 50,000,000 |
| 시드 단계 투자 유치금     | 25,000,000 |

## 4. 팀 구성 (Team)

### 4. 대표자 및 팀원의 보유역량

#### 4-1. 대표자 현황 및 역량

|      |      |    |               |           |    |    |    |     |  |
|------|------|----|---------------|-----------|----|----|----|-----|--|
| 성명   | 송인상  | 소속 | 주식회사<br>에듀이노랩 | 연령        | 49 | 직위 | 대표 | 자격증 |  |
| 최종학력 | 경영석사 | 전공 | 과학기술창업        | 해당분야 근무경력 |    |    |    | 25년 |  |

| 주요 경력 사항        |                   |            |                          |                                             |    |
|-----------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------|----|
| 구분              | 개요                | 기간         | 담당업무                     | 발주처                                         | 비고 |
| 기업교육            | 신입구성원 디지털 리터러시 교육 | 2018~      | 커리큘럼 개발 및 강의             | 현대자동차,SK하이닉스,동서식품,포스코그룹,사학연금관리공단,SH도시주택공사 등 |    |
| 강의              | 창의적 공학설계          | 2020~      | 초빙교수                     | 단국대학교 기계공학과                                 |    |
| 찾아가는<br>진로체험    | 4차산업혁명 미래기술캠프     | 2021~      | 커리큘럼 개발 및 강의             | 서천군청소년수련관 등 각급학교                            |    |
| 캐릭터활용<br>코딩게임개발 | 환경 교육용 게임 프로그램 개발 | 2021.10~11 | 프로그램 개발                  | 국가환경교육센터                                    |    |
| 과정개발            | 기업 CSR 교육과정 개발    | 2023~      | 스마트 모빌리티 교육 과정 개발 및 강사교육 | 현대오토에버,카카오 모빌리티,HD현대중공업 등                   |    |

□ (주) 에듀이노랩 2024년 주요 교육과정개발 내용

| 구분          | 내용                   | 발주처                      |
|-------------|----------------------|--------------------------|
| 과정 개발 및 운영  | 찾아가는AI.SW체험 교육 캠프    | 창원대학교 스마트제조엔지니어링 플랫폼 사업단 |
| 과정개발 및 멘토교육 | HD현대 스마트 마린 코딩 수업 개발 | (주)한국비전교육원               |

#### 4-2. 팀원 현황 및 역량

□ 팀원 현황

< 팀원 현황 및 구성 예정(안) >

| 순번 | 직급 | 성명 | 주요 담당업무 | 보유역량(경력 및 학력 등) | 구성<br>상태 |
|----|----|----|---------|-----------------|----------|
| 1  |    |    | 해당사항 없음 |                 |          |

□ 추가 인력 고용계획

| 구분                  | 요구되는 경력 및 학력등                 | 채용시기    |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| 웹&앱 디자인 기획/개발자(CTO) | 산업디자인 분야 또는 SW 전공 또는 상응하는 경력자 | 2025.09 |

□ 업무파트너(협력기업 또는 협력자) 현황 및 역량 등

| 순번 | 파트너명         | 보유역량                       | 협업방안                 | 협력 시기    |
|----|--------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 1  | 퓨처메이커스교육협동조합 | 찾아가는 진로 체험, 콘텐츠 개발 및 회원사보유 | 교육과정개발 및 강사풀 자료 제공계약 | 2025.01~ |
| 2  | (주)데오릭스      | 교육기획 운영                    | 강사 풀 및 설문 데이터수집      | 2025.06~ |
| 3  | (주)한국비전교육원   | CSR, 청소년비전진로교육             | 교육기관 홍보 및 외부사업       | 2025.10~ |
| 4  | (주)에듀엔텔      | 교육기획운영사, 콘텐츠개발             | 지차체사업 입찰 및 홍보        | 2025.10~ |

\* 청소년 진로 컨설팅 회사, 기업교육 회사 3곳과 업무 협약 추진중

## 5. 기타

### 5. 수상 및 투자유치 등 이력 사항

#### 5-1. 수상이력 사항

| 수상일 | 수상자 | 대회명    | 주최기관 | 훈격 | 상금(천원) |
|-----|-----|--------|------|----|--------|
|     |     | 해당사항없음 |      |    |        |
|     |     |        |      |    |        |
|     |     |        |      |    |        |
|     |     |        |      |    |        |
|     |     |        |      |    |        |

#### 5-2. 투자유치 사항

| 투자유치일 | 투자금액 (천원) | 투자기관 | 비고 |
|-------|-----------|------|----|
|       | 해당사항없음    |      |    |
|       |           |      |    |

## 부록

## 확보 교육 과정 예시

| Orientation                                                                                                                                                                                                                                     | 역할분담 및 1차 조립                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1라운드 배틀 (League Match)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2라운드 배틀 (Tournament)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 결과 및 wrap-up                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GO! 트랜스포머</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>코딩(Coding) 이해</li> <li>교육의 목적 이해</li> <li>과정 Key word</li> <li>Team work Check <ul style="list-style-type: none"> <li>팀장 선출</li> <li>팀 명 정하기</li> <li>팀 순발력 Test</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hardware 설명 <ul style="list-style-type: none"> <li>조립 시 주의 사항</li> <li>로봇 종류 설명</li> </ul> </li> <li>Software 설명 <ul style="list-style-type: none"> <li>각 센서 및 설명 (예시 포함)</li> <li>역할 분담</li> <li>조립, 프로그램 등</li> </ul> </li> </ul> <b>조립 및 프로그램 구성</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 1차 조립 실시</li> <li>프로그램 전략 구성</li> <li>프로그램 실행</li> <li>풀질 검사 및 Test</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>각 팀 별 것발 제작</li> <li>1라운드 배틀 (League Match) rule 설명 <ul style="list-style-type: none"> <li>경기 운영 방식</li> <li>승패 기준 설명</li> </ul> </li> <li>1라운드 배틀 (League Match) 대진표 발표</li> <li>1라운드 배틀 (League Match) <ul style="list-style-type: none"> <li>팀 분석 (강점 / 약점)</li> </ul> </li> <li>트랜스포밍 (Transforming)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2라운드 배틀 (Tournament) 대진표 소개</li> <li>풀질 검사 및 Test <ul style="list-style-type: none"> <li>자유 배틀 허용</li> </ul> </li> <li>2라운드 배틀 (Tournament) rule 설명 <ul style="list-style-type: none"> <li>경기 운영 방식</li> <li>승패 기준 설명</li> </ul> </li> <li>2라운드 배틀 (Tournament) <ul style="list-style-type: none"> <li>토너먼트 배틀 진행</li> <li>승패 결정권 (단체 배틀)</li> <li>최종 결승전</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2라운드 배틀 (Tournament) 우승팀 발표</li> <li>우승 팀 소감 발표 <ul style="list-style-type: none"> <li>기념 촬영</li> <li>상품 증정 (주최 측)</li> </ul> </li> <li>과정 Review <ul style="list-style-type: none"> <li>코딩(Coding) 이해</li> <li>교육의 목적</li> <li>과정 Key word</li> </ul> </li> <li>과정 마무리 <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 분해</li> <li>주변 정리</li> <li>교복의 반납</li> </ul> </li> </ul> |
| Team work                                                                                                                                                                                                                                       | Collaboration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Logical Thinking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Problem Solving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Change Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 역할분담 및 1차 조립

- ✓ Hard & Software 설명
- ✓ 역할 분담(조립, 코딩, 분석)
- ✓ 프로그램 전략 구성
- ✓ 1차 조립 실시

### Collaboration



## 기업 신입사원 교육 : 코딩을 활용한 문제해결 과정(H자동차등 20여개 기업 활용중)

### 2. 조선해양분야 코딩학습 내용구성 흐름

각 회차별 메인 미션은 **항해의 원리 → 스마트십 기술의 발전 → 사회적 의미** 순으로 생각을 발전시킬 수 있도록 제시되며, 마지막 2회기에 자신의 **아이디어를 담은 전시작**을 구상하고 창작하도록 지도

#### HD현대 스마트십 코딩 교실 구성

|                                                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1차시</b> 스마트십의 원리 <ul style="list-style-type: none"> <li>조선해양 산업이란</li> <li>스마트십의 등장</li> <li>스파이크 프라임 알아보기</li> <li>로딩(노조기) 로봇</li> </ul> | <b>2차시</b> 바다의 길을 따라 <ul style="list-style-type: none"> <li>바다에도 길이 있다?</li> <li>항해의 개념</li> <li>경로를 따라 배를 움직이기</li> </ul> | <b>3차시</b> 스마트십의 도약 <ul style="list-style-type: none"> <li>바다 조종을 도와주는 스마트십</li> <li>라이프와 함께</li> <li>자율항행의 미션</li> </ul> |
| <b>4차시</b> 도전! 원격제어 선박 <ul style="list-style-type: none"> <li>자율항행의 4비행</li> <li>원격제어로 움직이기</li> <li>AI 음성명령으로 배를 움직이기</li> </ul>            | <b>5차시</b> 조선! 해양사고 <ul style="list-style-type: none"> <li>알려진 자율운항에 도전하자</li> <li>움직이는 다른 선박을 피해서 항해하자</li> </ul>         | <b>6차시</b> 탄소배출을 줄이는 스마트십 <ul style="list-style-type: none"> <li>환경과 친한 스마트십</li> <li>외부선을 가장 최선의 경로로 항해하게 하자</li> </ul>  |
| <b>7차시</b> 박람회 준비(1) <ul style="list-style-type: none"> <li>박람회를 준비하는 스마트십이 어떤 일을 할 수 있을까? 아이디어를 디자인과 동작으로 표현하자</li> </ul>                   | <b>8차시</b> 박람회 준비(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>우리 센터 대표를 맡아 준비하기! 앞장자율운항 준비하기! 아이디어 동작</li> </ul>             | <b>전시회</b> 스마트십 박람회(가정) <ul style="list-style-type: none"> <li>내가 만든 스마트십을 전시하고 작품 소개하기</li> </ul>                        |

### 2. 코딩학습 내용구성 흐름

사용자의 경험을 향상하고 앱 UI 형태로 표현하는 **UX 창작 활동**을 추가. 시간 여건 상 하드웨어 제작 및 코딩 활동에 집중한 2023 추니어랩과 비교하여, **라이프 모빌리티 생태계** 개념에 가까운 학습으로 내용구성.

|      |                  |                                                                                                                     |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 배경학습 | "라이프 모빌리티 플랫폼"   | <ul style="list-style-type: none"> <li>완전 자율주행 및 비전 소개</li> <li>라이프 모빌리티 플랫폼의 개념 이해</li> </ul>                      |
| 1차시  | 자율주행 자동차         | <ul style="list-style-type: none"> <li>코딩 학습 도구 익히기</li> <li>자율주행 자동차 작동과 코딩하기</li> </ul>                           |
| 2차시  | 다양한 스마트 모빌리티     | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 스마트 모빌리티 중 1개 선택하여 만들기</li> <li>필요한 기초 동작 상각해서 코딩하기</li> </ul>           |
| 3차시  | 스마트 모빌리티와 앱      | <ul style="list-style-type: none"> <li>앱으로 모빌리티를 움직여 보기</li> <li>우리 팀 모빌리티에 필요한 앱 기획하기</li> </ul>                   |
| 4차시  | 최고의 모빌리티 서비스     | <ul style="list-style-type: none"> <li>플랫폼의 타겟(서비스)를 이용하여 기획한 앱 표현</li> <li>가상의 앱과 상조작용하는 스마트 모빌리티 제작/코딩</li> </ul> |
| 5차시  | 미래의 스마트 모빌리티 플랫폼 | <ul style="list-style-type: none"> <li>제정한 앱 모빌리티 플랫폼으로 서비스화 작성</li> <li>서비스에 맞춰 사안을 코딩 및 구현, 발표 연습</li> </ul>      |

## 스마트 선박 과정(H중공업CSR)

## 스마트 모빌리티 과정(K모빌리티CSR)

| 1차시   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 구분    | 내용                                                                                                                                                                                                                                          |
| 진행안   | <ul style="list-style-type: none"> <li>현대 자동차 소개</li> <li>환경과 스마트 모빌리티</li> <li>모빌리티 아이디어 구현 도구 소개 <ul style="list-style-type: none"> <li>스파이크 프라임 이해</li> <li>HW/SW 환경</li> </ul> </li> <li>자동차 모델 만들기 - HOT ROD</li> <li>모터 제어</li> </ul> |
| 사용 모델 | <p>2개의 미디엄 모터구 구성<br/>조향 장치<br/>모터 사용 주차미션</p>                                                                                                                                                                                              |

### A. 다음은 응답자의 기본 정보와 관련된 질문입니다.

| 연번 | 질문     | 답변           |
|----|--------|--------------|
| 1  | 학년     | ○ 초등학교 ○ 중학교 |
| 2  | 성별     | ○ 남자 ○ 여자    |
| 3  | 응답자 성명 |              |

### B. 다음은 코딩 흥미도와 관련된 질문입니다. - 총 5개

| 연번 | 질문                                                                           | 전혀 그렇지 않다 | 그렇지 않다 | 보통이다 | 그렇다 | 매우 그렇다 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------|-----|--------|
| 1  | 나는 정보과학(컴퓨터, IT, AI, 빅데이터 등)에 관련된 진로에 관심이 있다.                                | ①         | ②      | ③    | ④   | ⑤      |
| 2  | 나는 문제 해결을 위해 자료와 정보를 수집하고, 다양한 형태(표, 그림, 그래프 등)로 표현하는 것에 관심이 있다.             | ①         | ②      | ③    | ④   | ⑤      |
| 3  | 나는 정보 수업에서 배운 프로그래밍을 생활 속에서 활용해보는 것이 재미있다.                                   | ①         | ②      | ③    | ④   | ⑤      |
| 4  | 하드웨어(회로 및 컴퓨터 등) - 모터, led, 각종 센서나 소프트웨어(프로그래밍)에 대해 배우고 직접 만들어 보는 것에 관심이 있다. | ①         | ②      | ③    | ④   | ⑤      |
| 5  | 나는 프로그래밍 언어를 배울 때 여러 가지 명령어를 활용할 자                                           | ①         | ②      | ③    | ④   | ⑤      |

## 스마트모빌리티 공학교실

## 성과평가 설문지



## 부록

## 확보 교육 과정 예시

### 상상을 담은 미래 모빌리티 기획 1

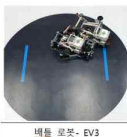
▶ 움직일 수 없는 것이 로보틱스 기술과 나의 아이디어를 만나면 어떤 일이 일어날까요?

|                      |   |                                    |
|----------------------|---|------------------------------------|
| 새로운 움직임을 위한 아이디어     |   | 움직일 수 없는 것과 로보틱스가 만나면 어떤 일이 일어날까요? |
| 움직일 수 없는 것           | + | 로보틱스                               |
| <input type="text"/> |   | <input type="text"/>               |

▶ 나의 가치가 더해져 변화될 세상의 모습을 작성해보세요.

|                      |               |                      |           |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------|
| <input type="text"/> | (이)라는 가치가 더해져 | <input type="text"/> | 세상이 펼쳐진다. |
|----------------------|---------------|----------------------|-----------|

### 강 의 계 획 서

| 프로그램명 | 로봇공학자                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 강사 |            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 직업 | AI 로봇 엔지니어 |
| 목표    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4차 산업혁명에 대한 발전에 대한 이해</li><li>▶ 미래 진로, 직업 탐색기회 제공</li><li>▶ 로봇 제작과 코딩 활동을 통한 실습</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |
| 수업전개  | 수업전개                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 시간 |            |
| 도입    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 강사 소개</li><li>▶ 배틀로봇 / 협동 로봇 이해</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |
| 전개    | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 4차 산업혁명에 대한 이해</li><li>- 산업혁명에 대해 간단히 설명을 통해 학습합니다.</li><li>- 스마트 팩토리, 디지털 트윈의 개념</li><li>- 협동로봇</li><li>- 협동로봇 학습 : 센서, 모터 제어 학습</li><li>- 실습</li><li>- 반도체 웨이퍼 모양의 실습 모형 이송 실습</li><li>- 사람과 로봇의 공동 작업</li><li>- HW-SW Dual Linking 실습</li></ul> <div><div></div><div></div></div> <div>배틀로봇 - EV3      협동 로봇 - Spike Prime</div> |    |            |
| 마무리   | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 질의응답 및 설문지작성</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |
| 준비사항  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ PPT 교육, 실습 키트, 노트북</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |
| 기대효과  | <ul style="list-style-type: none"><li>▶ 미래 기술 및 직업에 대하여 생각해 볼 수 있다.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |

### 학생 활동지

### 신산업분야 진로 체험 강의계획서

#### 지속가능발전을 위한 지역 문제 해결 계획서

#### 2025 제3회 경남 고등학생 AI 로봇 해커톤

|     |  |     |  |        |  |
|-----|--|-----|--|--------|--|
| 소 속 |  | 팀 명 |  | 멘 토 확인 |  |
| 팀 원 |  |     |  |        |  |
| 주 제 |  |     |  |        |  |

#### I 문제 인식 하기

- 과제 (내용) 분석

#### 2025 제 3회 경남 고등학생 AI 로봇 해커톤 대회 참원 입무 규정문

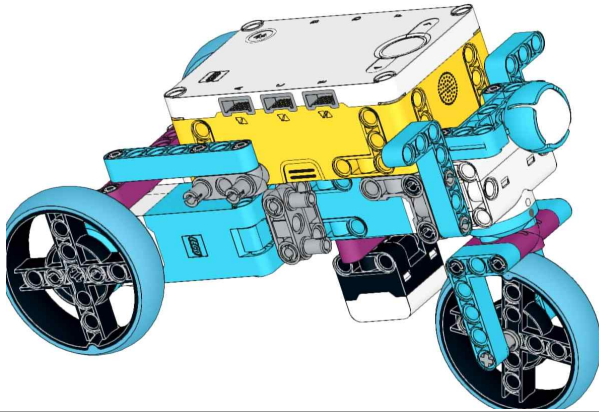
| 팀 이름 | 리 더  |       |
|------|------|-------|
| 임 무  | 담당자  | 주요 책임 |
|      | (서명) |       |
|      | (서명) |       |
|      | (서명) |       |
|      | (서명) |       |

### 해커톤 대회 계획서

### 팀 프로젝트 활동지

## 부록

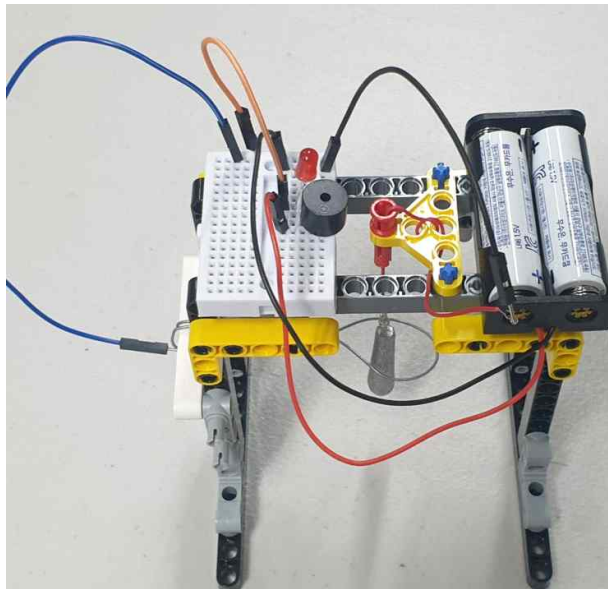
## 교육과정 개발 콘텐츠 예시(쇼핑몰 예정 상품)



수업 모델 조립도



활동 매트 디자인



자체 제작 메이커 키트(지진 감지기)

2024 도봉공감 토그인 X SF미래과학축제 토봇경진대회

창작 패밀리 심사기준표

팀명 :

| 카테고리           | 판단 기준                                                                                                   | 포인트 |   |   |   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|
|                |                                                                                                         | EX  | G | N | B |
| 프로그래밍<br>(30점) | 1. 자동화 - 프로젝트가 센서의 적절한 입력을 사용하여 특정 루틴(routine)을 실행하고 동작 완료 시 자동화를 명확하게 보여주는가? <b>(센서를 사용한 동작이 있는가?)</b> | 10  |   |   |   |
|                | 2. 아이디어 - 제작 모형과 제공된 로봇과 동작 시나리오가 완벽하게 구현되어 있는가?                                                        | 10  |   |   |   |
|                | 3. 복잡성 - 허브의 디스플레이를 사용하여 다양한 동작 상황을 연출 하였는가? <b>(종류에 따라 가산점)</b>                                        | 10  |   |   |   |
| 하드웨어<br>(50점)  | 4. 모터 사용 - 라지 모터를 사용하여 추가 동작을 표현 하였는가?                                                                  | 20  |   |   |   |
|                | 5. 구조적 안정성 - 제작한 모델이 견고하며 데모시연은 반복적으로 진행될 수 있는가? <b>(부품이 분리되지 않고 수리가 거의 필요로 하지 않음)</b>                  | 10  |   |   |   |
|                | 6. 주제와 연관성 - 제작한 모델이 창작 주제에 맞는 '나의 꿈이 이루어진 미래 사회(또는 월드)'와 연관이 되어 있는가?                                   | 20  |   |   |   |
| 원성도            | 7. 코딩한 로봇의 동작이 계획대로 완료가 되었는가? <b>(제작기획서와 동작성공여부 확인)</b>                                                 | 10  |   |   |   |
| 보고서            | 8. 제작과정과 아이디어가 잘 기술되어 있는가?                                                                              | 10  |   |   |   |
| 합 계            |                                                                                                         | 100 |   |   |   |
| 평가의견           |                                                                                                         |     |   |   |   |

로봇 대회 심사표

## 참고자료

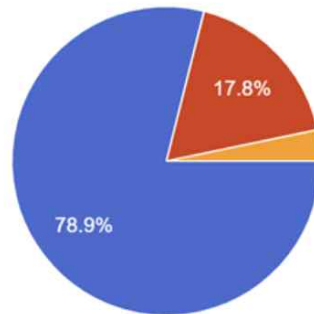
## 만족도 높은 수업

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사업개요                                                                                | <p>창원대학교와 함께 하는<br/>찾아가는 AI·SW체험 교육 캠프</p> <p>경남지역 30개 학교/ 퓨처메이커스교육협동조합 경력 10년 이상 강<br/>사 6명 진행</p> <p>경상남도 농.어촌 지역 학생들을 대상으로 AI·SW 체험 교육을 제<br/>공하여 인공지능 교육 기회 마련</p>                                                           |
| 프로그램 내용                                                                             | <p><u>스마트 팩토리 시뮬레이션</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘미래 기술에 가치를 더하다’ <u>진로탐색활동</u></li> <li>- AGV 교육용 로봇 조립 및 코딩</li> <li>- 협동로봇 &gt; 자율이동로봇 &gt; 분류기 <u>미션</u></li> <li>- <u>스마트 팩토리</u> 공정의 이해</li> </ul>     |
|   |                                                                                                                                               |
| 프로그램 내용                                                                             | <p><u>스마트 모빌리티 (AI 운전면허에 도전하다)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ‘미래 기술에 가치를 더하다’ <u>진로탐색활동</u></li> <li>- 인공지능과 <u>스마트 모빌리티</u></li> <li>- <u>경로주행과 자율주행</u></li> <li>- 인공지능 <u>스마트 모빌티</u> <u>미션</u></li> </ul> |
|  |                                                                                                                                              |

## 참고자료

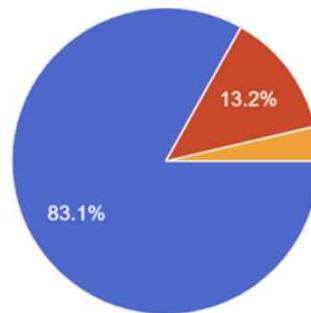
## 만족도 높은 수업

오늘 참여한 AI 캠프 프로그램에 대한 전반적인 만족도는 어떻게 됩니까?



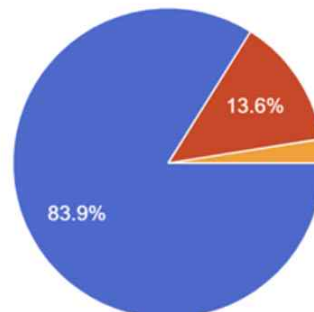
- 1. 매우 만족
- 2. 만족
- 3. 보통
- 4. 불만족
- 5. 매우 불만족

오늘 AI 캠프를 진행하는 강사에 대하여 만족 하십니까?



- 1. 매우 그렇다
- 2. 그렇다
- 3. 보통이다
- 4. 그렇지 않다
- 5. 매우 그렇지 않다

오늘 프로그램 진행을 위한 교구가 잘 갖추어져 있습니까?



- 1. 매우 그렇다
- 2. 그렇다
- 3. 보통이다
- 4. 그렇지 않다
- 5. 매우 그렇지 않다

AI·SW를 통해 기계에 대해 더 잘 알게 된 거 같아서 좋다  
하가 전에 생각했던 것보다 훨씬 더 재미있고 신기했다.

AI에 대해 더 알게되었고 이후 생길 실업화문제와 관련하여 미래에는 프로그래밍하는 어플이  
쉽고 다양해질것이고 점점 산업이 기계화가 진행될수록 진로를 잘 선택해서 손해보지 않게 할  
수있었던것 같다.

이 시간을 경험 함으로써 느낀건 이런건 취미로만 즐기는데 좋은 것 같다 이 직업군으로 간다면  
난 돈 못 벌어먹고 살 것 같다  
흥미로운 시간이었습니다.

선생님들도 다들 친절하시고 모든 활동이 다 재미있었다

AI를 얼핏 듣기만 했었지, 자세히 알고 싶다는 생각을 한 적은 없었다. 그러나 우연히 이번 캠프에  
참여하게 되어 마인드스톡을 조립하고, 프로그래밍하며 많은 것을 배운 것 같다. 나 혼자  
했다면 어려웠겠지만 친구들과 함께 한 덕분에 더욱 재밌고 수월하게 참여할 수 있었던 것 같다.  
다음에도 기회가 된다면 관련 프로그램에 참여하고 싶다.



## 교육과정개발 용역 계약서

1. 계약명: HD 현대 교육과정개발
2. 용역내용: 2025 HD 현대 스마트마린 코딩 수업 개발
3. 계약기간: 2025. 4. 2 ~ 2025. 6. 1
4. 계약금액: 4,000,000 원 (부가세포함)
5. 대금지급조건: 계약금 50%, 잔금 50%
6. 지체보상금율: 매 지체일수 마다 계약금의 1000 분의 3(0.3%)

㈜한국비전교육원 (이하 "갑"이라 한다)과 주식회사 에듀이노랩(이하 "을"이라 한다)는 상호 대등한 입장에서 위 용역에 대한 계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속하며, 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인한 후 각각 1 통씩 보관한다.

2025 년 4 월 2 일

갑: ㈜한국비전교육원

서울시 용산구 청파로 74  
신관 4층 449호

대표이사 강 현



을: 주식회사 에듀이노랩

사업자등록번호 617-88-03127  
충청북도 청주시 흥덕구 정대로72번길 5,  
5층 504호 에이 103호(북대동)

대표이사 송 인 상

